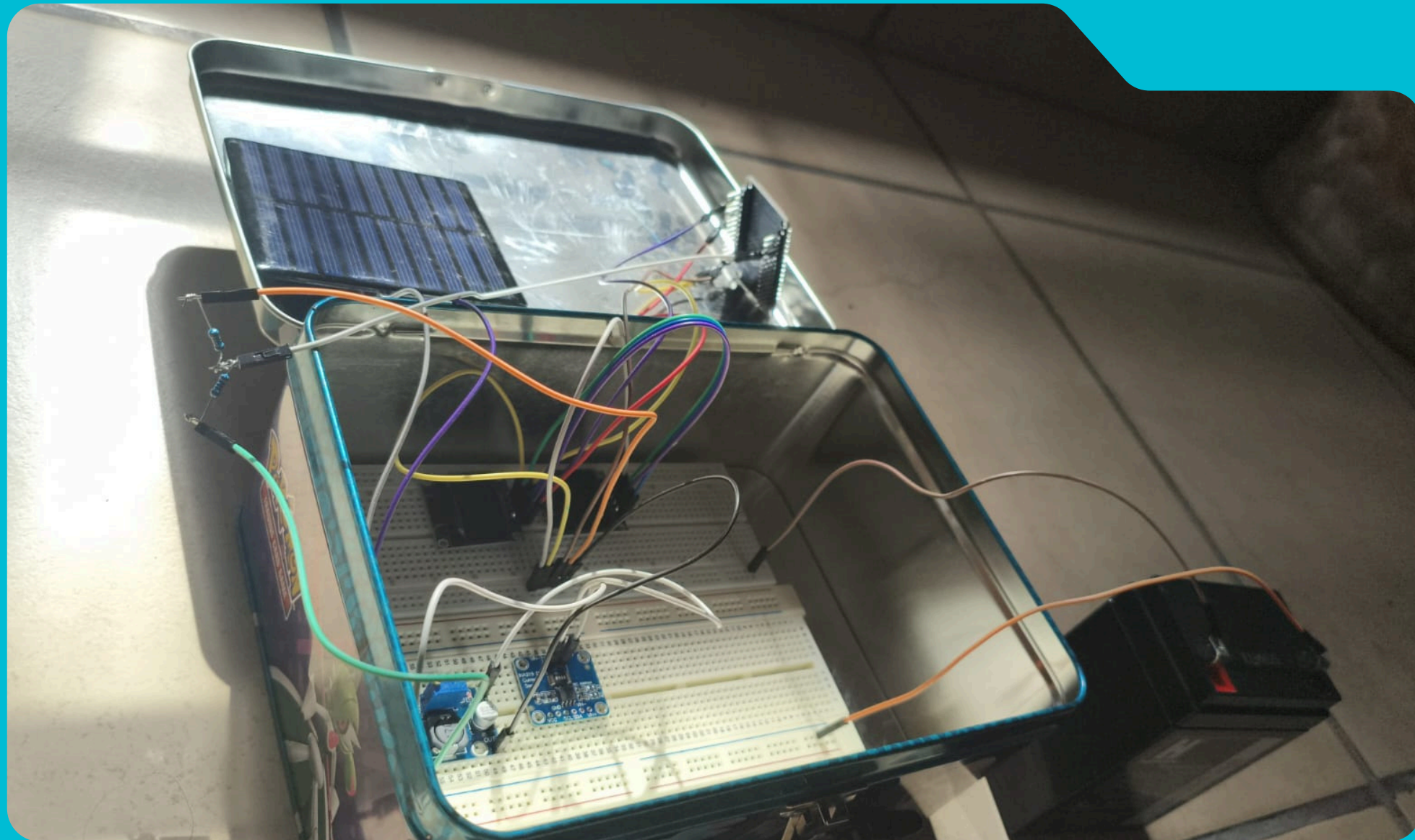
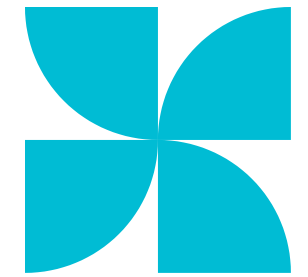


SISTEMA DE CARGA SOLAR

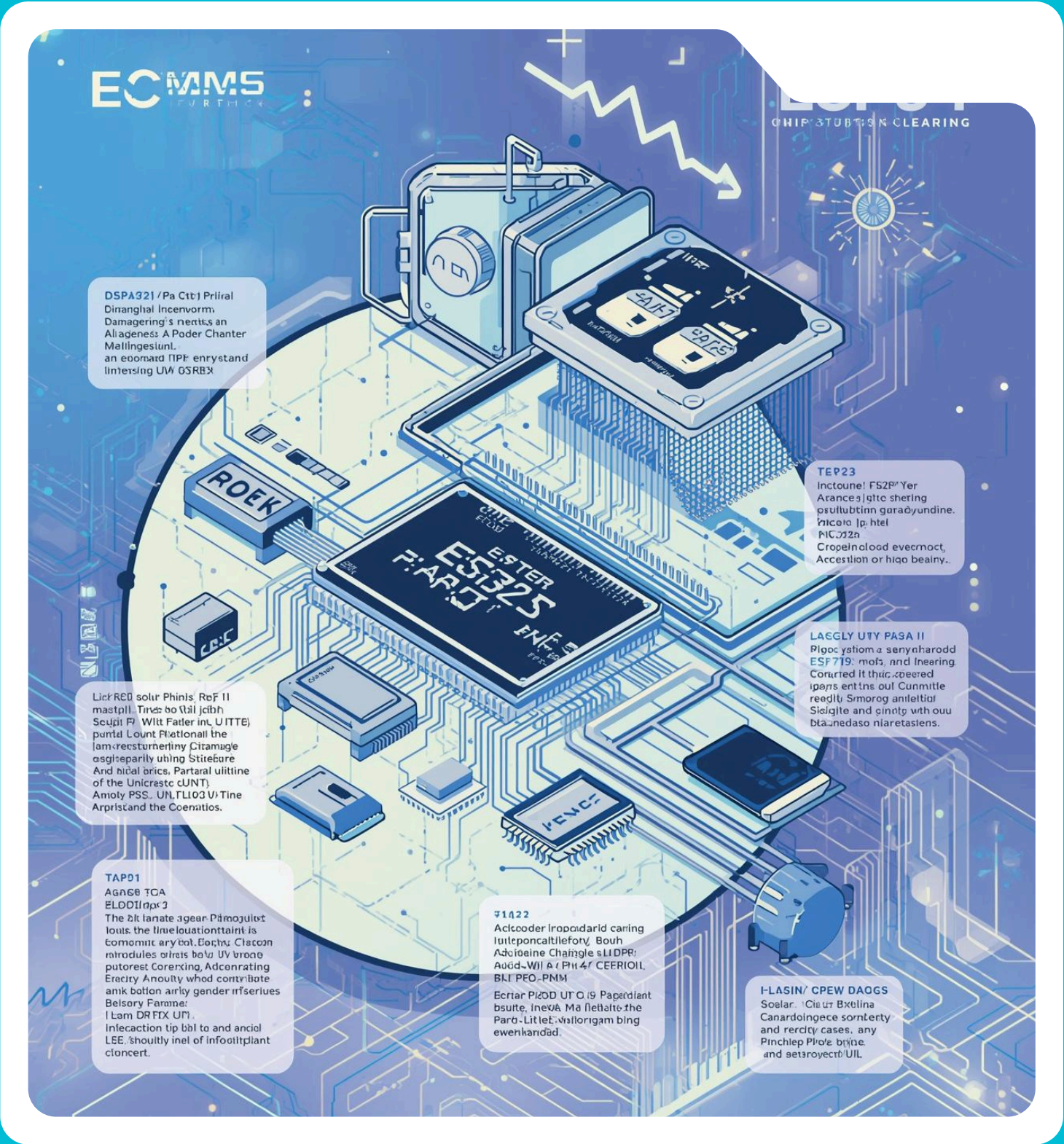


Presentado por

Luis Antonio, Juan Luis, Uriel Everardo, Alejandro Alcocer

Objetivo

El **objetivo principal** de este proyecto es desarrollar un **sistema de carga solar** que utilice el microcontrolador ESP32, el sensor INA219, y pantallas OLED. Esto permitirá una monitorización eficiente de la energía solar, garantizando un funcionamiento óptimo y adecuado para diversas aplicaciones.



Requerimientos del sistema



Hardware

- ESP32 microcontroller
- INA219 current sensor
- LM2596 voltage regulator
- OLED display module

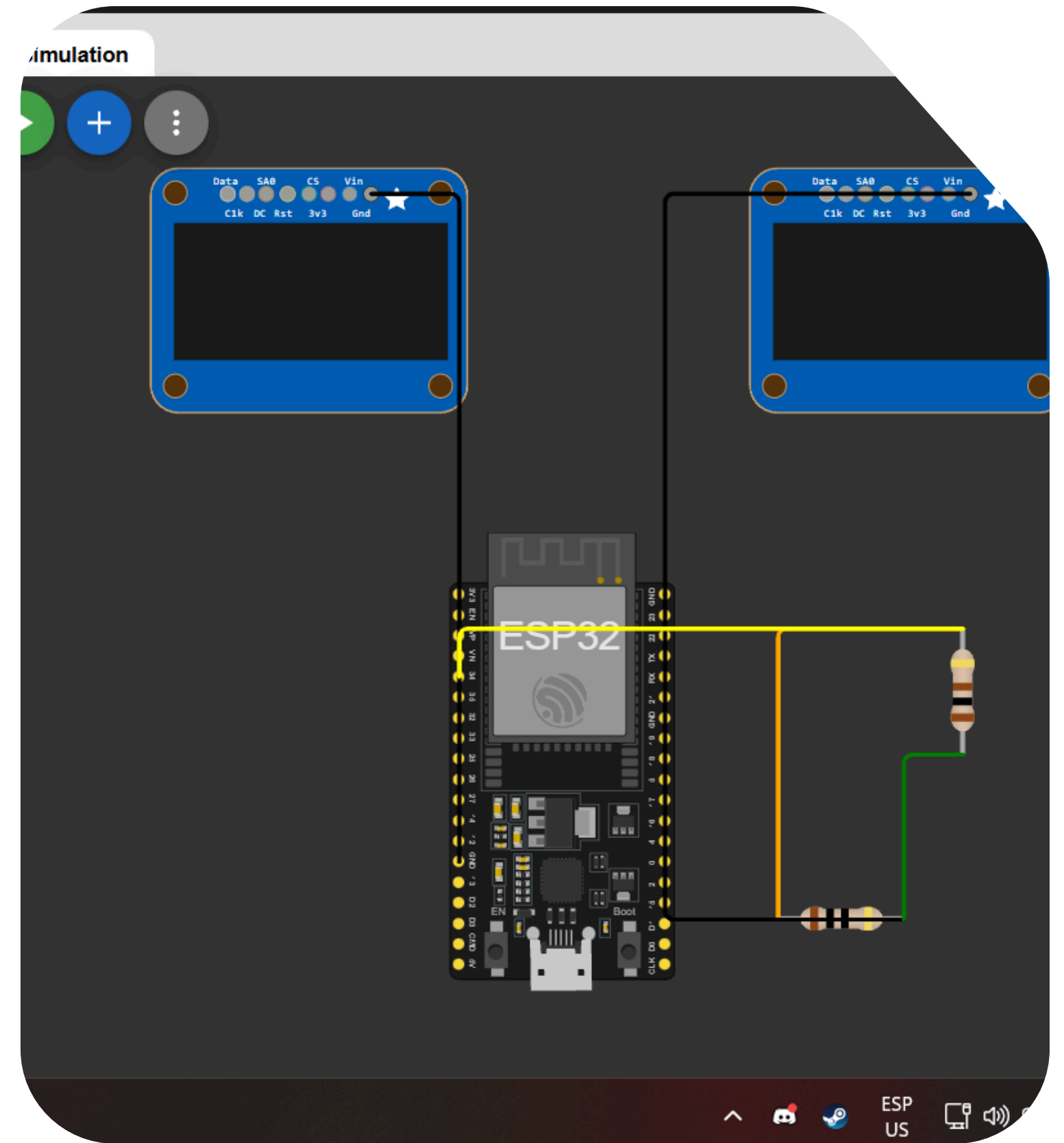
Accessories

- Solar panel unit
- Rechargeable battery
- Protoboard for setup
- Resistors and wiring

Diseño del sistema

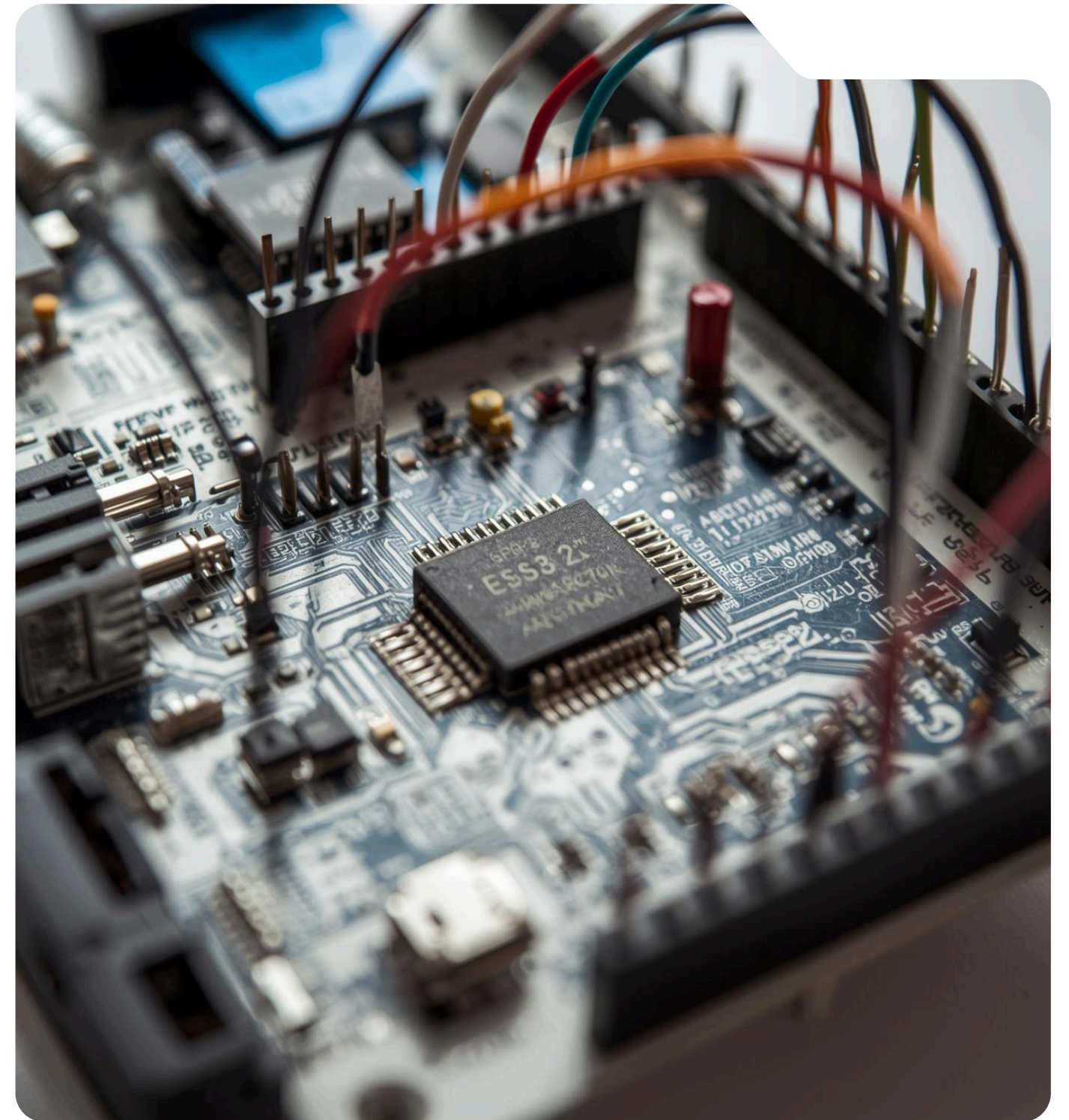
Estructura y flujo de datos

Este diseño ilustra el flujo de datos desde el panel solar hasta las pantallas OLED, destacando la integración de componentes clave como el ESP32 y el sensor INA219.



Desarrollo del prototipo

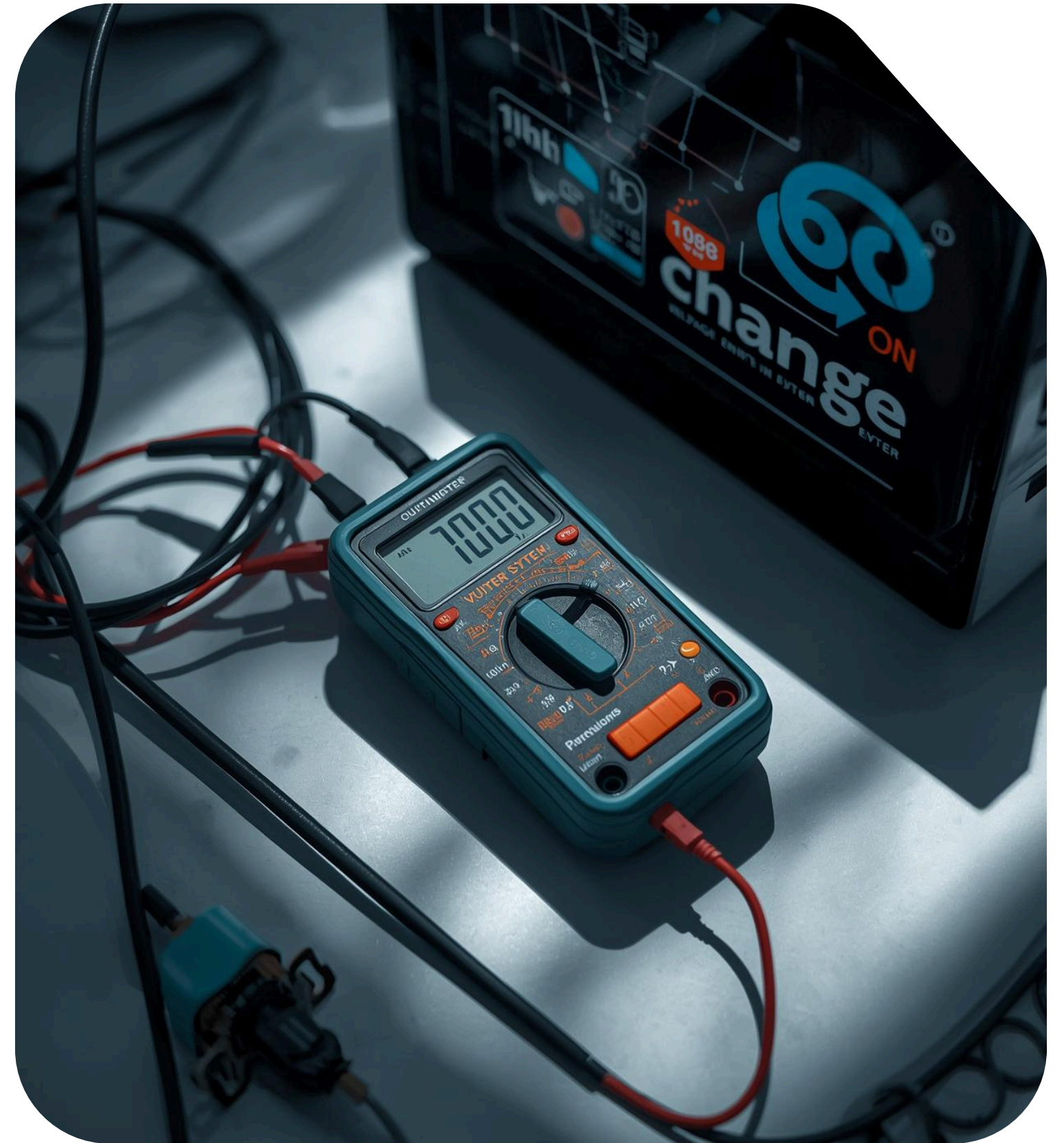
En esta etapa, se realizó la **conexión cuidadosa** de todos los componentes en la protoboard, asegurando que cada conexión fuera sólida y estable. Se llevaron a cabo soldaduras precisas para integrar el panel solar y la placa ESP32, facilitando así la funcionalidad del sistema.



Pruebas y mediciones

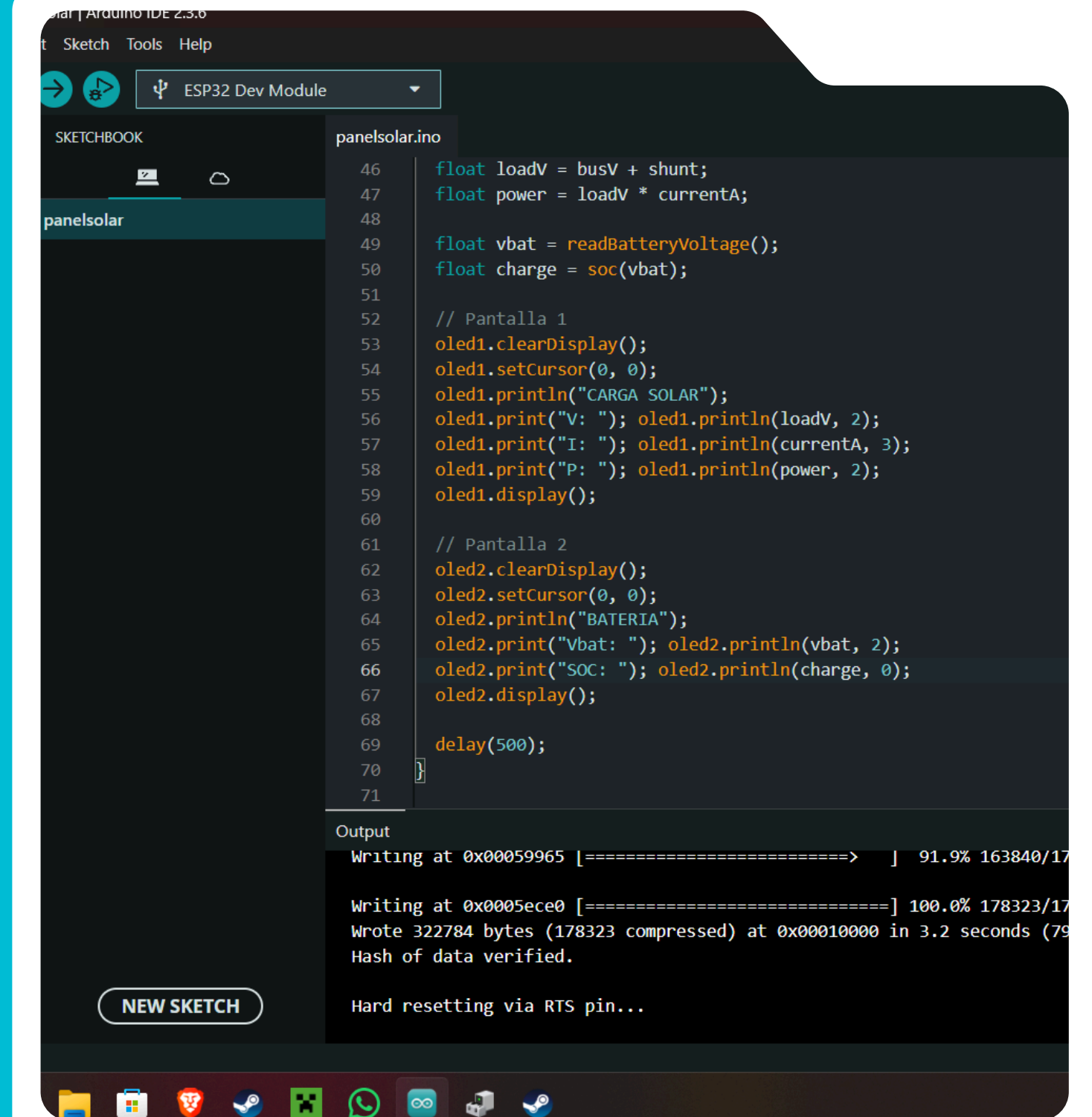
Verificación de voltaje y corriente

Se realizaron pruebas exhaustivas para **asegurar el correcto funcionamiento** del sistema, verificando el voltaje y la corriente, así como la operación del sensor INA219.



Programación

El **ESP32** desempeña un papel crucial en la lectura de señales analógicas a través de su ADC y en la comunicación I2C con el sensor **INA219** y las pantallas **OLED**. Este proceso permite una gestión eficiente de datos y un control preciso del sistema de carga solar.



```
Arduino IDE 2.3.6
Sketch Tools Help
ESP32 Dev Module

SKETCHBOOK
panelsolar

panelsolar.ino
46 float loadV = busV + shunt;
47 float power = loadV * currentA;
48
49 float vbat = readBatteryVoltage();
50 float charge = soc(vbat);
51
52 // Pantalla 1
53 oled1.clearDisplay();
54 oled1.setCursor(0, 0);
55 oled1.println("CARGA SOLAR");
56 oled1.print("V: "); oled1.println(loadV, 2);
57 oled1.print("I: "); oled1.println(currentA, 3);
58 oled1.print("P: "); oled1.println(power, 2);
59 oled1.display();
60
61 // Pantalla 2
62 oled2.clearDisplay();
63 oled2.setCursor(0, 0);
64 oled2.println("BATERIA");
65 oled2.print("Vbat: "); oled2.println(vbat, 2);
66 oled2.print("SOC: "); oled2.println(charge, 0);
67 oled2.display();
68
69 delay(500);
70
71

Output
Writing at 0x00059965 [=====> ] 91.9% 163840/17
Writing at 0x0005ece0 [=====] 100.0% 178323/17
Wrote 322784 bytes (178323 compressed) at 0x00010000 in 3.2 seconds (79
Hash of data verified.

Hard resetting via RTS pin...

NEW SKETCH
```

Resultados

En esta sección se presentan las pantallas OLED que muestran datos precisos de potencia y estado de la batería. Estos resultados finales son **cruciales** para entender el rendimiento del sistema y reflejan la efectividad del diseño implementado durante el desarrollo del proyecto. Se me incendio un cable.



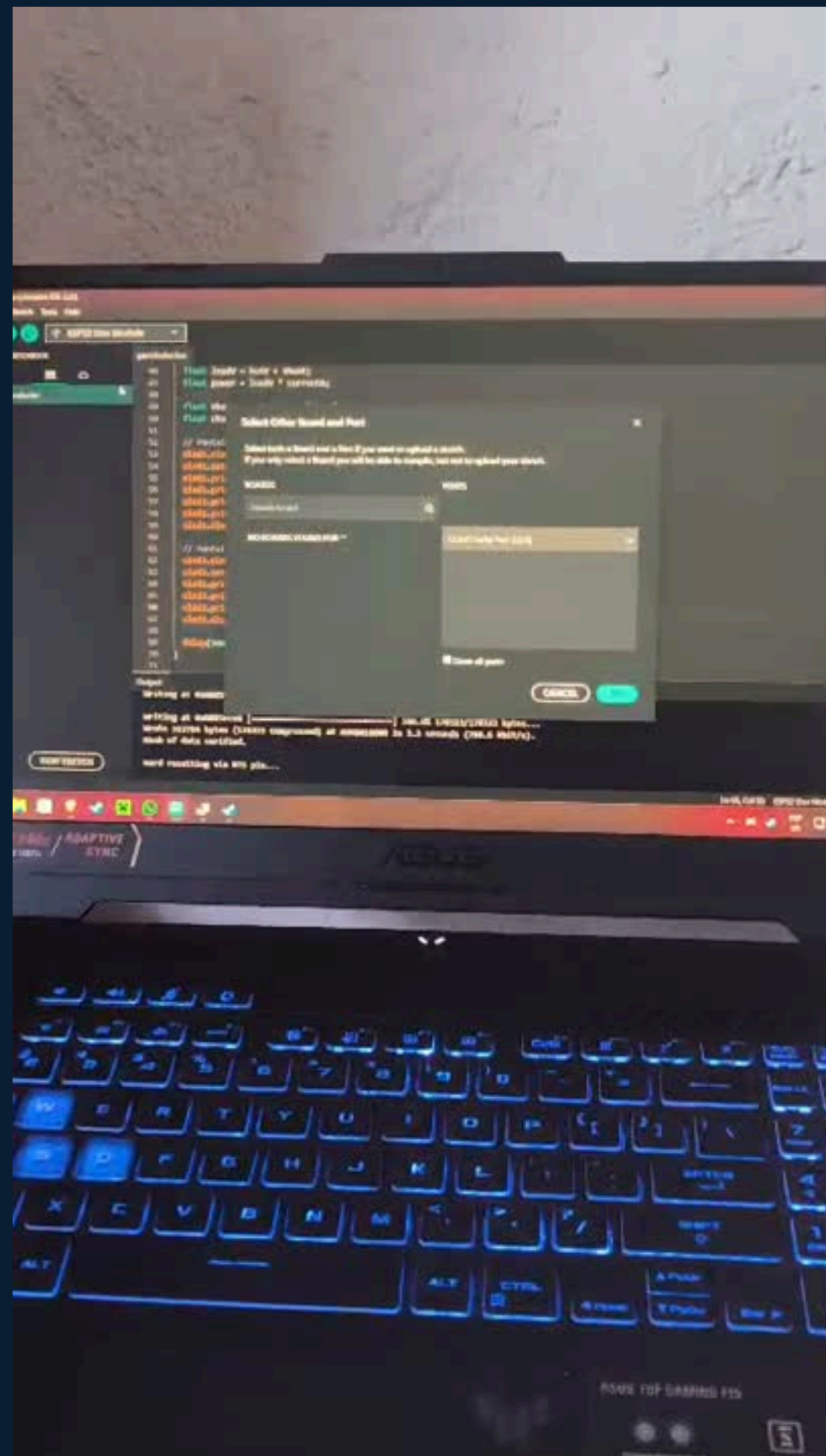
Conclusiones

El desarrollo del **sistema de carga solar** ha sido un proceso enriquecedor, permitiendo aprender sobre integración de hardware y software. La funcionalidad del sistema es efectiva, proporcionando energía sostenible. Este proyecto demuestra el potencial de la energía solar en aplicaciones prácticas y accesibles.

Y que debo checar si la pila esta cargada por que si. venia cargada.









Se cargo pero el esp32 se quemo no alcance a grabar pero ya no carga bien ni prende el led azul y se calienta mucho .